

实验报告

实验项目名称 实验五 SQL 单表查询
实 验 室 云计算研究中心实验室 520
所属课程名称 数 据 库
实 验 日 期 2025. 11. 12

班 级 24 大数据 2 班
学 号 2024110089
姓 名 倪伟丰

【实验环境】

- Oracle11g
- Vscode Oracle SQL Developer

【实验目的】

- 熟悉 SQL*Plus 的启动、退出和 Oracle 环境参数的设置方法；
- 掌握对表的投影、选择操作；
- 掌握简单和复杂查询条件的设置方法；
- 掌握对查询结果进行排序的方法；
- 掌握数据分类汇总方法。

【实验结果提交方式】

- 实验 5-2
 - 利用 DEPT 和 EMP 表，完成补充实验中要求的所有实验；
 - 用<ALT>+<Print Screen>快捷键，将实验题目中每个查询所对应的 SELECT 语句的执行结果屏幕复制下来，记录在本实验报告中；
- 将本实验报告存放在“XXXXXXXXX-5.docx”文件中，其中“XXXXXXXXX”是学号，并在教师规定的时间内通过 Canvas 系统提交。

【实验 5-2 的实验结果】

记录如下各查询语句的执行结果

1. 查询部门“30”中的雇员的所有信息；

```
SELECT * FROM EMP
WHERE DEPTNO = 30;
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7499	ALLEN	SALESMAN	7698	28/02/1981 12:00:00	1600	300	30
2	7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981 12:00:00	1250	500	30
3	7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981 12:00:00	1250	1400	30
4	7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981 12:00:00	2850	(null)	30
5	7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981 12:00:00	1500	0	30
6	7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981 12:00:00	950	(null)	30

2. 查询薪金大于 2000 的雇员的编号、姓名、工作和薪金；

```
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
WHERE SAL > 2000;
```

	EMPNO	ENAME	JOB	SAL
1	7566	JONES	MANAGER	2975
2	7698	BLAKE	MANAGER	2850
3	7782	CLARK	MANAGER	2450
4	7788	SCOTT	ANALYST	3000
5	7839	KING	PRESIDENT	5000
6	7902	FORD	ANALYST	3000

3. 查询所有销售员的姓名、编号和部门编号；

```
SELECT ENAME, EMPNO, DEPTNO
FROM EMP
WHERE JOB = 'SALESMAN';
```

	ENAME	EMPNO	DEPTNO
1	ALLEN	7499	30
2	WARD	7521	30
3	MARTIN	7654	30
4	TURNER	7844	30

4. 查询佣金高于薪金的 50% 的雇员的所有信息；

```
SELECT * FROM EMP
WHERE COMM IS NOT NULL AND COMM > 0.5 * SAL;
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981 12:00:00	1250	1400	30

5. 查询第 1 个字母为 “M” 的雇员姓名；

```
SELECT ENAME
FROM EMP
WHERE ENAME LIKE 'M%';
```

	ENAME
1	MARTIN
2	MILLER

6. 查询雇员的姓名和雇佣日期，在显示姓名时只有第 1 个字母使用大写；

```
SELECT INITCAP(ENAME) AS ENAME, HIREDATE
FROM EMP;
```

	ENAME	HIREDATE
1	Smith	17/12/1980 12:00:00
2	Allen	20/02/1981 12:00:00
3	Ward	22/02/1981 12:00:00
4	Jones	02/04/1981 12:00:00
5	Martin	28/09/1981 12:00:00
6	Blake	01/05/1981 12:00:00
7	Clark	09/06/1981 12:00:00
8	Scott	13/07/1987 12:00:00
9	King	17/11/1981 12:00:00
10	Turner	08/09/1981 12:00:00
11	Adams	13/07/1987 12:00:00
12	James	03/12/1981 12:00:00
13	Ford	03/12/1981 12:00:00
14	Miller	23/01/1982 12:00:00

7. 查询姓名包含 6 个字符的雇员信息；

```
SELECT *
FROM EMP
WHERE ENAME LIKE '_____';
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981 12:00:00	1250	1400	30
2	7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981 12:00:00	1500	0	30
3	7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982 12:00:00	1300	(null)	10

8. 查询姓名中不含字母 “S” 的所有雇员信息；

```
SELECT * FROM EMP
WHERE NOT (ENAME LIKE '%S%');
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981 12:00:00	1600	300	30
2	7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981 12:00:00	1250	500	30
3	7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981 12:00:00	1250	1400	30
4	7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981 12:00:00	2850	(null)	30
5	7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981 12:00:00	2450	(null)	10
6	7839	KING	PRESIDENT	(null)	17/11/1981 12:00:00	5000	(null)	10
7	7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981 12:00:00	1500	0	30
8	7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981 12:00:00	3000	(null)	20
9	7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982 12:00:00	1300	(null)	10

9. 查询所有雇员的姓名，以及所承担的工作名称的前 5 个字符；

```
SELECT ENAME, SUBSTR(JOB, 1, 5) AS JOB FROM EMP;
```

	ENAME	JOB
1	SMITH	CLERK
2	ALLEN	SALES
3	WARD	SALES
4	JONES	MANAG
5	MARTIN	SALES
6	BLAKE	MANAG
7	CLARK	MANAG
8	SCOTT	ANALY
9	KING	PRESI
10	TURNER	SALES
11	ADAMS	CLERK
12	JAMES	CLERK
13	FORD	ANALY
14	MILLER	CLERK

10. 查询没有佣金或佣金低于 200 的所有雇员的姓名、工作及其佣金；

```
SELECT ENAME, JOB, COMM FROM EMP
WHERE COMM IS NULL OR COMM < 200;
```

	ENAME	JOB	COMM
1	SMITH	CLERK	(null)
2	JONES	MANAGER	(null)
3	BLAKE	MANAGER	(null)
4	CLARK	MANAGER	(null)
5	SCOTT	ANALYST	(null)
6	KING	PRESIDENT	(null)
7	TURNER	SALESMAN	0
8	ADAMS	CLERK	(null)
9	JAMES	CLERK	(null)
10	FORD	ANALYST	(null)
11	MILLER	CLERK	(null)

11. 查询收取佣金的雇员所承担的工作的名称，重复的工作名称应取消；

```
select distinct job
from emp
where comm is not null
or comm = 0;
```

	JOB
1	SALESMAN

12. 查询部门“20”中所有分析师和部门“30”中所有办事员的详细信息；

```
SELECT *
FROM EMP
WHERE (DEPTNO = 20 AND JOB = 'ANALYST') OR (DEPTNO = 30 AND JOB = 'CLERK');
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7788	SCOTT	ANALYST	7566	13/07/1987 12:00:00	3000	(null)	20
2	7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981 12:00:00	950	(null)	30
3	7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981 12:00:00	3000	(null)	20

13. 查询部门“10”与“30”中所有经理以及部门“20”中所有分析师；

```
SELECT *
FROM EMP
WHERE ((DEPTNO = 10 OR DEPTNO = 30) AND JOB = 'MANAGER')
OR (DEPTNO = 20 AND JOB = 'ANALYST');
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981 12:00:00	2850	(null)	30
2	7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981 12:00:00	2450	(null)	10
3	7788	SCOTT	ANALYST	7566	13/07/1987 12:00:00	3000	(null)	20
4	7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981 12:00:00	3000	(null)	20

14. 查询既不是经理又不是办事员但其薪金大于或等于 1800 的所有雇员的信息；

```
SELECT *
FROM EMP
WHERE JOB NOT IN ('CLERK', 'MANAGER') AND SAL >= 1800;
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7788	SCOTT	ANALYST	7566	13/07/1987 12:00:00	3000	(null)	20
2	7839	KING	PRESIDENT	(null)	17/11/1981 12:00:00	5000	(null)	10
3	7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981 12:00:00	3000	(null)	20

15. 查询雇员的编号、姓名、部门编号、工作、雇佣日期和薪金，查询结果先按部门编号的升序排列，部门编号相同的雇员再按雇佣日期的降序排列；

```
SELECT EMPNO, ENAME, DEPTNO, JOB, HIREDATE, SAL FROM EMP
ORDER BY DEPTNO ASC, HIREDATE DESC;
```

	EMPNO	ENAME	DEPTNO	JOB	HIREDATE	SAL
1	7934	MILLER	10	CLERK	23/01/1982 12:00:00	1300
2	7839	KING	10	PRESIDENT	17/11/1981 12:00:00	5000
3	7782	CLARK	10	MANAGER	09/06/1981 12:00:00	2450
4	7876	ADAMS	20	CLERK	13/07/1987 12:00:00	1100
5	7788	SCOTT	20	ANALYST	13/07/1987 12:00:00	3000
6	7902	FORD	20	ANALYST	03/12/1981 12:00:00	3000
7	7566	JONES	20	MANAGER	02/04/1981 12:00:00	2975
8	7369	SMITH	20	CLERK	17/12/1980 12:00:00	800
9	7900	JAMES	30	CLERK	03/12/1981 12:00:00	950
10	7654	MARTIN	30	SALESMAN	28/09/1981 12:00:00	1250
11	7844	TURNER	30	SALESMAN	08/09/1981 12:00:00	1500
12	7698	BLAKE	30	MANAGER	01/05/1981 12:00:00	2850
13	7521	WARD	30	SALESMAN	22/02/1981 12:00:00	1250
14	7499	ALLEN	30	SALESMAN	20/02/1981 12:00:00	1600

16. 查询所有雇员的姓名、工作和薪金，先按工作的降序排列，具有相同工作的雇员再按薪金的升序排列；

```
SELECT ENAME, JOB, SAL FROM EMP
ORDER BY JOB DESC, SAL ASC;
```

	ENAME	JOB	SAL
1	WARD	SALESMAN	1250
2	MARTIN	SALESMAN	1250
3	TURNER	SALESMAN	1500
4	ALLEN	SALESMAN	1600
5	KING	PRESIDENT	5000
6	CLARK	MANAGER	2450
7	BLAKE	MANAGER	2850
8	JONES	MANAGER	2975
9	SMITH	CLERK	800
10	JAMES	CLERK	950
11	ADAMS	CLERK	1100
12	MILLER	CLERK	1300
13	SCOTT	ANALYST	3000
14	FORD	ANALYST	3000

17. 查询所有在 5 月份雇佣的雇员的信息;

```
SELECT * FROM EMP
WHERE TO_CHAR(HIREDATE, 'MM') = '05';
```

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981 12:00:00	2850	(null)	30

18. 查询在各月的最后一天被雇佣的雇员的编号、姓名和雇佣日期;

```
SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE FROM EMP
WHERE HIREDATE = LAST_DAY(HIREDATE);
```

未选定行

19. 查询雇员的编号、姓名，以及加入公司以来的总工作天数；

```
SELECT EMPNO , ENAME, TRUNC(CURRENT_DATE) - HIREDATE AS WORKED_DAYS
FROM EMP;
```

	EMPNO	ENAME	WORKED_DAYS
1	7369	SMITH	16401
2	7499	ALLEN	16336
3	7521	WARD	16334
4	7566	JONES	16295
5	7654	MARTIN	16116
6	7698	BLAKE	16266
7	7782	CLARK	16227
8	7788	SCOTT	14002
9	7839	KING	16066
10	7844	TURNER	16136
11	7876	ADAMS	14002
12	7900	JAMES	16050
13	7902	FORD	16050
14	7934	MILLER	15999

其中：

```
select distinct TRUNC(CURRENT_DATE) from emp;
```

	TRUNC(CURRENT_DATE)
1	12/11/2025 12:00:00

20. 查询所有雇员的编号、姓名，以及加入公司的年份和月份；要求按年份的升序排列，年

份相同的，按月份的升序排列：

```
SELECT EMPNO, ENAME, EXTRACT(YEAR FROM HIREDATE) AS YEAR ,EXTRACT(MONTH FROM
HIREDATE) AS MONTH
FROM EMP
ORDER BY YEAR, MONTH;
```

	EMPNO	ENAME	YEAR	MONTH
1	7369	SMITH	1980	12
2	7499	ALLEN	1981	2
3	7521	WARD	1981	2
4	7566	JONES	1981	4
5	7698	BLAKE	1981	5
6	7782	CLARK	1981	6
7	7844	TURNER	1981	9
8	7654	MARTIN	1981	9
9	7839	KING	1981	11
10	7900	JAMES	1981	12
11	7902	FORD	1981	12
12	7934	MILLER	1982	1
13	7788	SCOTT	1987	7
14	7876	ADAMS	1987	7

21. 查询所有雇员的姓名和年薪，要求按年薪的降序排列查询结果：

```
SELECT ENAME, (SAL * 12 + NVL(COMM, 0)) AS ANNUAL_SALARY
FROM EMP
ORDER BY ANNUAL_SALARY DESC;
```

	ENAME	ANNUAL_SALARY
1	KING	60000
2	FORD	36000
3	SCOTT	36000
4	JONES	35700
5	BLAKE	34200
6	CLARK	29400
7	ALLEN	19500
8	TURNER	18000
9	MARTIN	16400
10	MILLER	15600
11	WARD	15500
12	ADAMS	13200
13	JAMES	11400
14	SMITH	9600

22. 查询已经在公司工作了三十年多的雇员的姓名、部门号、雇佣日期和工作年数；

```
SELECT ENAME, DEPTNO, HIREDATE,
TRUNC(MONTHS_BETWEEN(CURRENT_DATE, HIREDATE) / 12) AS YEARS_OF_SERVICE
FROM EMP
WHERE MONTHS_BETWEEN(CURRENT_DATE, HIREDATE) / 12 > 30;
```

	ENAME	DEPTNO	HIREDATE	YEARS_OF_SERVICE
1	SMITH	20	17/12/1980 12:00:00	44
2	ALLEN	30	20/02/1981 12:00:00	44
3	WARD	30	22/02/1981 12:00:00	44
4	JONES	20	02/04/1981 12:00:00	44
5	MARTIN	30	28/09/1981 12:00:00	44
6	BLAKE	30	01/05/1981 12:00:00	44
7	CLARK	10	09/06/1981 12:00:00	44
8	SCOTT	20	13/07/1987 12:00:00	38
9	KING	10	17/11/1981 12:00:00	44
10	TURNER	30	08/09/1981 12:00:00	44
11	ADAMS	20	13/07/1987 12:00:00	38
12	JAMES	30	03/12/1981 12:00:00	43
13	FORD	20	03/12/1981 12:00:00	43
14	MILLER	10	23/01/1982 12:00:00	43

23. 假设一个月为 30 天，计算所有雇员的日薪金（以元为单位）；

```
SELECT ENAME, ROUND(SAL / 30, 2) AS DAILY_SALARY
FROM EMP;
```

	ENAME	DAILY_SALARY
1	SMITH	26.67
2	ALLEN	53.33
3	WARD	41.67
4	JONES	99.17
5	MARTIN	41.67
6	BLAKE	95
7	CLARK	81.67
8	SCOTT	100
9	KING	166.67
10	TURNER	50
11	ADAMS	36.67
12	JAMES	31.67
13	FORD	100
14	MILLER	43.33

24. 查询各类别工作的平均薪金和最高薪金，以及承担各项工作的雇员人数；

```
SELECT JOB, ROUND(AVG(SAL), 3) AS AVERAGE_SALARY, MAX(SAL) AS MAXIMUM_SALARY,
COUNT(*) AS NUMBER_OF_EMPLOYEES
FROM EMP
GROUP BY JOB;
```

	JOB	AVERAGE_SALARY	MAXIMUM_SALARY	NUMBER_OF_EMPLOYEES
1	CLERK	1037.5	1300	4
2	SALESMAN	1400	1600	4
3	PRESIDENT	5000	5000	1
4	MANAGER	2758.333	2975	3
5	ANALYST	3000	3000	2

25. 查询最低薪金大于 1400 的工作的最低薪金；

```
SELECT JOB, MIN(SAL) AS MINIMUM_SALARY
FROM EMP
GROUP BY JOB
HAVING MIN(SAL) > 1400;
```

	JOB	MINIMUM_SALARY
1	PRESIDENT	5000
2	MANAGER	2450
3	ANALYST	3000

26. 查询部门“20”和“30”中的雇员人数和平均工资；

```
SELECT COUNT(*) AS NUMBER_OF_EMPLOYEES, AVG(SAL) AS AVERAGE_SALARY, DEPTNO
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO
HAVING DEPTNO IN (20, 30);
```

	NUMBER_OF_EMPLOYEES	AVERAGE_SALARY	DEPTNO
1	6	1566.6666666666666666666666666667	30
2	5	2175	20

27. 查询办事员的最高、最低、平均和总薪金。

```
SELECT MAX(SAL), MIN(SAL), AVG(SAL), SUM(SAL)
FROM EMP
WHERE JOB = 'CLERK';
```

	MAX(SAL)	MIN(SAL)	AVG(SAL)	SUM(SAL)
1	1300	800	1037.5	4150

【实验思考】

1. 简述 SET PAGESIZE 和 SET LINESIZE 语句的作用；
2. 举例说明 COLUMN 语句的作用；
3. 用 SQL 语句进行数据的分类汇总时，如何设置分类字段（属性）、被汇总字段（属性）和汇总方式？
4. 简述 WHERE 子句和 HAVING 子句的区别；
5. 实验过程中，什么时候需要注意字符的大小写问题？

【思考结果】

将思考结果记录在本实验报告中。

1. 简述 SET PAGESIZE 和 SET LINESIZE 语句的作用；
在 sqlplus 中，set pagesize，用于设置每页的显示行数
在 sqlplus 中，set linesize，用于设置每行可显示列数，
没有使用 set pagesize

```
SQL> select * from emp;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM

DEPTNO						

7369	SMITH	CLERK	7902	17-12月 -80	800	
20						
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-2月 -81	1600	300
30						
7521	WARD	SALESMAN	7698	22-2月 -81	1250	500
30						

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM

DEPTNO						

7566	JONES	MANAGER	7839	02-4月 -81	2975	
20						
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-9月 -81	1250	1400
30						

使用了 set pagesize 后:

```
SQL> set pagesize 400
```

```
SQL> select * from emp;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM
DEPTNO						
7369	SMITH	CLERK	7902	17-12月 -80	800	
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-2月 -81	1600	300
7521	WARD	SALESMAN	7698	22-2月 -81	1250	500
7566	JONES	MANAGER	7839	02-4月 -81	2975	
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-9月 -81	1250	1400
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-5月 -81	2850	
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-6月 -81	2450	

使用了 set linesize 后:

```
SQL> set linesize 400
```

```
SQL> select * from emp;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17-12月 -80	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-2月 -81	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22-2月 -81	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	02-4月 -81	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-9月 -81	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-5月 -81	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-6月 -81	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	19-4月 -87	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		17-11月 -81	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08-9月 -81	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23-5月 -87	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03-12月 -81	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	03-12月 -81	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	23-1月 -82	1300		10

已选择14行。

2. 举例说明 COLUMN 语句的作用;

COLUMNS 用于设置属性列的显示格式。

Columns 命令可使用的选项有: FORMAT, HEADING, JUSTIFY L R C, WRAP TRUNC

其中 FORMAT 有多种可选用的掩码:

n 个字母数字字符 An, 不含前导零的数字 99[9...], 含前导零的数字 00[...]

显示小数点., 隐藏小数点 V, 先导\$, 数字后面时间好 MI, 负值包含在"<>"内

显示空白而不是 0

例如:

PNO	PNAME	PRICE	T	INVENTORY
1001	Advanced Marketing	20.5	1	120
1002	Visual Basic Programming	28	1	200
1003	Computer Application	30.55	1	80
1004	An Introduction to Database Systems	20	1	12
1005	Microeconomics	35.8	1	150
2001	The Lion King	35	2	150
2002	Classic Disney	25	2	20
3001	Microsoft Money 2010	70.5	3	300
3002	Microsoft Student 2009	80	3	150
3003	Norton AntiVirus 2014	40.9	3	250
3004	Math Advantage 2007	30	3	10

TNO 列显示不完整

PNO	PNAME	PRICE	TNO	INVENTORY
1001	Advanced Marketing	20.5	1	120
1002	Visual Basic Programming	28	1	200
1003	Computer Application	30.55	1	80
1004	An Introduction to Database Systems	20	1	12
1005	Microeconomics	35.8	1	150
2001	The Lion King	35	2	150
2002	Classic Disney	25	2	20
3001	Microsoft Money 2010	70.5	3	300
3002	Microsoft Student 2009	80	3	150
3003	Norton AntiVirus 2014	40.9	3	250
3004	Math Advantage 2007	30	3	10

显示规定 SAL 格式:

```
SQL> SELECT EMPNO, ENAME, DEPTNO, JOB, HIREDATE, SAL FROM EMP
       2 ORDER BY DEPTNO ASC, HIREDATE DESC;
```

EMPNO	ENAME	DEPTNO	JOB	HIREDATE	SAL
7934	MILLER	10	CLERK	23-1月 -82	\$1300.00
7839	KING	10	PRESIDENT	17-11月 -81	\$5000.00
7782	CLARK	10	MANAGER	09-6月 -81	\$2450.00
7876	ADAMS	20	CLERK	23-5月 -87	\$1100.00
7788	SCOTT	20	ANALYST	19-4月 -87	\$3000.00
7902	FORD	20	ANALYST	03-12月 -81	\$3000.00
7566	JONES	20	MANAGER	02-4月 -81	\$2975.00
7369	SMITH	20	CLERK	17-12月 -80	\$800.00
7900	JAMES	30	CLERK	03-12月 -81	\$950.00
7654	MARTIN	30	SALESMAN	28-9月 -81	\$1250.00
7844	TURNER	30	SALESMAN	08-9月 -81	\$1500.00
7698	BLAKE	30	MANAGER	01-5月 -81	\$2850.00
7521	WARD	30	SALESMAN	22-2月 -81	\$1250.00
7499	ALLEN	30	SALESMAN	20-2月 -81	\$1600.00

使用 HEADING 为列命名:

```
SQL> COLUMN EMPNO HEADING 'Employee No'
```

```
SQL> SELECT EMPNO, ENAME, DEPTNO, JOB, HIREDATE, SAL FROM EMP  
2 ORDER BY DEPTNO ASC, HIREDATE DESC;
```

Employee No	ENAME	DEPTNO	JOB	HIREDATE	SAL
7934	MILLER	10	CLERK	23-1月 -82	\$1300.00
7839	KING	10	PRESIDENT	17-11月 -81	\$5000.00
7782	CLARK	10	MANAGER	09-6月 -81	\$2450.00
7876	ADAMS	20	CLERK	23-5月 -87	\$1100.00
7788	SCOTT	20	ANALYST	19-4月 -87	\$3000.00
7902	FORD	20	ANALYST	03-12月 -81	\$3000.00
7566	JONES	20	MANAGER	02-4月 -81	\$2975.00
7369	SMITH	20	CLERK	17-12月 -80	\$800.00
7900	JAMES	30	CLERK	03-12月 -81	\$950.00
7654	MARTIN	30	SALESMAN	28-9月 -81	\$1250.00
7844	TURNER	30	SALESMAN	08-9月 -81	\$1500.00
7698	BLAKE	30	MANAGER	01-5月 -81	\$2850.00
7521	WARD	30	SALESMAN	22-2月 -81	\$1250.00
7499	ALLEN	30	SALESMAN	20-2月 -81	\$1600.00

已选择14行。

3. 用 SQL 语句进行数据的分类汇总时，如何设置分类字段（属性）、被汇总字段（属性）和汇总方式？

分类字段（属性）：在 GROUP BY 子句中指定，用于将数据分组。

被汇总字段（属性）：在聚合函数中指定，用于对每组数据进行汇总。

汇总方式：通过选择合适的聚合函数（如 SUM、AVG、COUNT、MAX、MIN 等）来定义。

例如：

```
SELECT MIN(SAL) AS MINIMUM_SALARY  
FROM EMP  
GROUP BY JOB  
HAVING MIN(SAL) > 1400;
```

4. 简述 WHERE 子句和 HAVING 子句的区别；

WHERE 子句：用于筛选原始数据，在分组操作（GROUP BY）之前对数据进行过滤。不能包含聚合函数（如 SUM、AVG、COUNT 等），且在 GROUP BY 之前执行。

- **HAVING 子句：**用于筛选分组后的数据，在分组操作之后对分组结果进行过滤。可以包含聚合函数，且在 GROUP BY 之后执行。

5. 实验过程中，什么时候需要注意字符的大小写问题？

Oracle 对列名和表名不区分大小写，除非使用双引号将其括起来；Oracle 对字符串常量是区分大小写的。在比较字符串时，可以要求大小写一致，或者使用函数（如 UPPER 等）进行统一处理。

例如：

```
select * from Customer  
where city = 'Beijing';
```

	CNO	CNAME	COMPANY	CITY	TEL
1	C0002	Wang Ling	Oracle	Beijing	010-62754108
2	C0005	Xu Ping	Microsoft	Beijing	010-43712345
3	C0008	Wang Peng	IBM	Beijing	010-62751231
4	C0010	Shan Feng	Oracle	Beijing	010-62751230

```
select * from Customer
where city = 'BEIJING';
```

	CNO	CNAME	COMPANY	CITY	TEL

未指定行

所以要查询北京的客户的一个鲁棒写法是：

```
select * from Customer
where INITCAP(city) = 'Beijing';
```

实验成绩：_____ 批阅老师：_____ 批阅日期：_____